



ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN

Periodo estival

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

"Parque Fotovoltaico Romeral Solar"

INFORME TÉCNICO ELABORADO PARA:

Bría.
INGENIERÍA + INVERSIÓN

Estudio Flora y Vegetación

Parque Fotovoltaico Romeral Solar

Comuna de Quinta de Tilcoco, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins.

© **SICAM Ingeniería**

Estudios Técnicos en Medio Ambiente

Casa matriz: Prieto Sur 965, Temuco. Chile.

Teléfono (045) 2 668119

Página web: www.sicam.cl

Contacto: cvarela@sicam.cl

Diciembre, 2022.

Equipo Técnico

Ramón Varela Bruce

Biólogo en Gestión de Recursos Naturales

Encargado de Estudio y Elaboración de Informe y Análisis

Ing. Pablo Araya Saa

Ingeniero Civil Ambiental

Elaboración de Cartografía

MSc. Cristian Varela Bruce

Ingeniero Ambiental

Encargado de Revisión y Aprobación de Informe



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS.....	5
2.1	Objetivo General.....	5
2.2	Objetivos específicos.....	5
3	ALCANCES METODOLÓGICOS.....	6
3.1	Ubicación de Proyecto	6
3.2	Revisión bibliográfica	7
4	METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN (PERIODO ESTIVAL 2022).....	7
4.1	Área de influencia.....	7
4.2	Fotointerpretación Preliminar.....	8
4.3	Diseño de parcelas y tipo de muestreo	8
4.4	Relevamiento de vegetación.....	10
4.5	Identificación de especies.....	11
4.6	Abundancia relativa	11
4.7	Categoría de Conservación.....	11
4.8	Caracterización de la vegetación terrestre.....	12
4.9	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.	13
4.10	Singularidades	14
5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN (PERIODO ESTIVAL 2022)	15
5.1	Identificación de categorías de uso de suelo y descripción de la vegetación registrada en el AI.....	15
5.3	Tipo biológico.....	17
5.4	Grado de antropización.....	18
5.5	Especies en categoría de conservación.....	19
5.6	Abundancia	20
5.7	Descripción de las unidades de vegetación en el AI.....	21
5.8	Análisis singularidad de las comunidades.....	27
5.9	Especies en categoría de conservación oficial	28
6	CONCLUSIONES	29
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Fotografía de la ubicación del proyecto y área de influencia del proyecto.....	6
Figura 2. Medición de parcelas en terreno.....	9
Figura 3. Ubicación de las 6 parcelas de muestreo para el levantamiento de flora (periodo estival). 10	
Figura 4. Usos de suelo y UHV para el AI.....	16
Figura 5. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI	17
Figura 6. Gráfico tipo biológico de flora para el AI	18
Figura 7. Gráfico origen geográfico de flora para el AI	18
Figura 8. Matorral arborescente en parcela de <i>Acacia caven</i>	22
Figura 9. Bosque nativo en parcela de <i>Acacia caven</i> , <i>Adesmia confusa</i> y <i>Peumus boldus</i>	23
Figura 10. Bosque nativo en parcela <i>Acacia caven</i>	24
Figura 11. <i>Lactuca serriola</i> frecuente en la Pradera exótica de <i>Galega officinalis</i>	25
Figura 12. <i>Phaseolus vulgaris</i> cultivo dominante en la parcela 5	26
Figura 13. Parcela 6 Cultivo de <i>Solanum lycopersicum</i>	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Dimensiones de las parcelas de flora	8
Tabla 2. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora	9
Tabla 3. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.....	11
Tabla 4. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento.	12
Tabla 5. Categorías de cobertura	13
Tabla 6. Superficie por uso de suelo en el AI	15
Tabla 7. Detalle de la caracterización de las UHV definidas en el AI, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).....	16
Tabla 8. Flora del AI indicando su origen geográfico y su estado de conservación	19
Tabla 9. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies registradas.....	20
Tabla 10. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 1	22
Tabla 11. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 2.....	23
Tabla 12. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 3.....	24
Tabla 13. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 4.....	25
Tabla 14. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 5.....	26
Tabla 15. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 5.....	27

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la caracterización del componente flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento. Se desarrolló según la guía de evaluación ambiental (CONAF 2020) y la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El proyecto contempla una etapa constructiva, en la cual se ejecutarán obras destinadas a la construcción de un parque solar en la comuna de Quinta de Tilco, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

El análisis del componente vegetación y flora, entrega como resultado la identificación de categorías de usos de suelo y de unidades homogéneas de vegetación (formaciones vegetales) en el área de influencia y su sensibilidad ambiental desde el punto de vista de la fragilidad de dicho componente, permitiendo tener en consideración estos antecedentes al momento de la evaluación de las obras de ingeniería, y en consideración con los eventuales impactos por la ejecución de las mismas; incluyendo efectos conocidos, como la fragmentación y pérdida de hábitat, pérdida de cobertura vegetal y/o eventual afectación de flora en categoría de conservación.

Se presentan los resultados para la segunda campaña obtenidos a partir de la búsqueda y sistematización de antecedentes bibliográficos, así como los resultados del levantamiento de información en terreno durante época estival; de acuerdo a los requerimientos señalados en la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417), en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012, MMA).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar la composición de la flora y vegetación que habita el área de influencia del proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar la flora y vegetación específica que se encuentra presente en el área de influencia del proyecto, mediante la determinación de su abundancia.
- Caracterizar la vegetación del área de influencia.
- Identificar el estado de conservación de las especies encontradas, a fin de establecer posibles medidas de mitigación o contingencia en la faena.
- Determinar la eventual presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos

3 ALCANCES METODOLÓGICOS

3.1 Ubicación de Proyecto

El proyecto "Proyecto Romeral Solar," se encuentra emplazado en la comuna de Quinta de Tilco, perteneciente a la región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

La comuna de Quinta de Tilco se encuentra emplazada en el centro de la cuenca de Rancagua, rodeada en su límite occidental por una serie de cordones montañosos derivados de la Cordillera de la Costa. En su zona oriental están presentes algunos cerros islas, característicos del relieve de la región. En la Figura 1 se presenta el área del Proyecto y el área de influencia para la componente Flora y Vegetación, cuya descripción se detalla en el acápite 4.1.

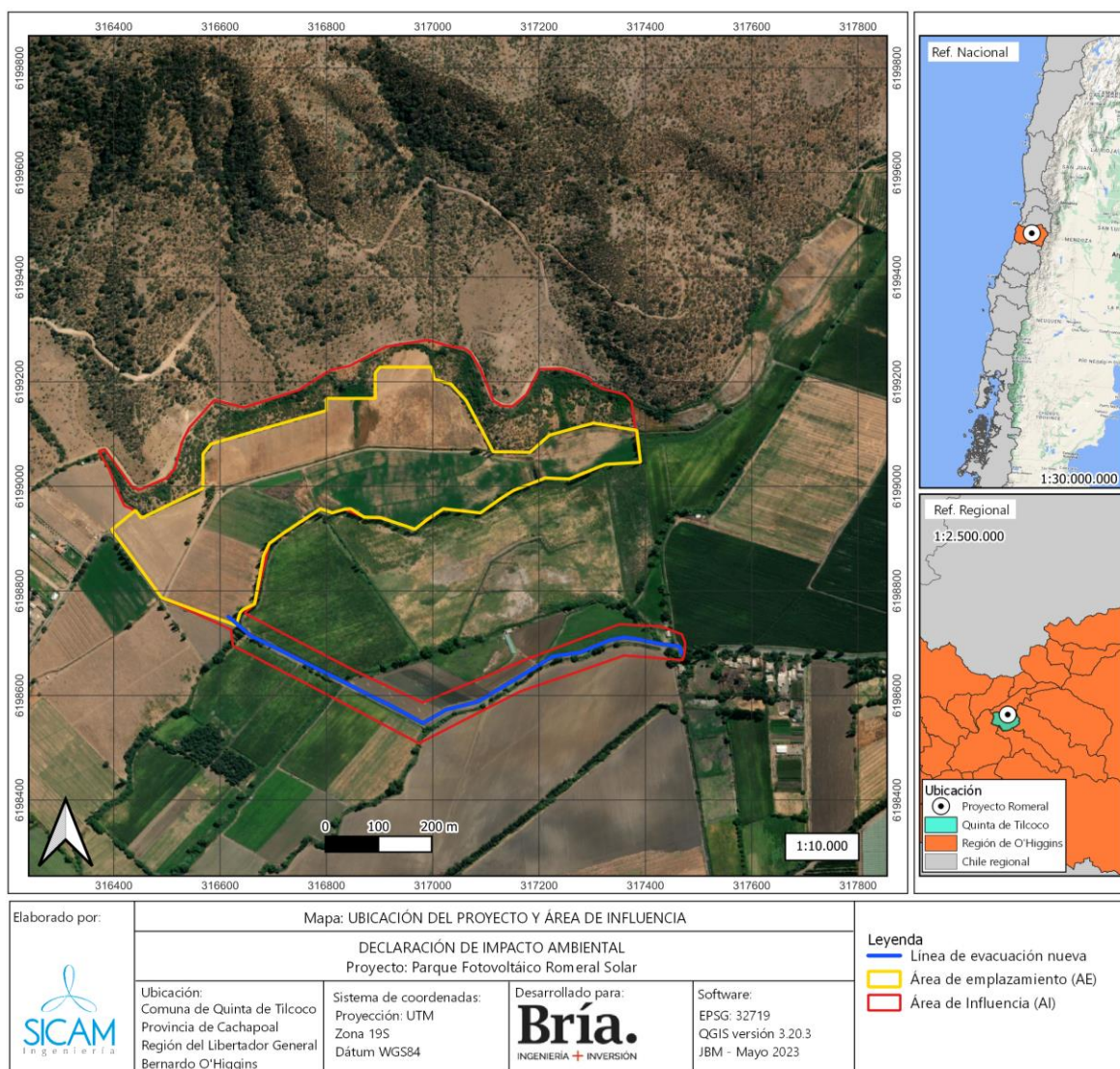


Figura 1. Fotografía de la ubicación del proyecto y área de influencia del proyecto
Fuente: Elaboración propia

3.2 Revisión bibliográfica

El objetivo de la revisión bibliográfica es generar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio.

4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN (PERIODO ESTIVAL 2022)

4.1 Área de influencia

La determinación y justificación del área de influencia (AI) para el componente flora y vegetación ha sido realizada considerando la definición establecida en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012, MMA).

El AI fue establecida considerando, que cada ambiente este debidamente representado, considerando los potenciales impactos ambientales sobre la fauna del sector y el espacio biogeográfico en el cual se emplaza el proyecto. Se abarcó una escala de análisis mayor, considerando dos áreas prioritarias:

1. Se identificó un buffer de 50 metros promedio en dirección norte del polígono del proyecto, donde se encuentra una formación de matorral nativo de *Acacia caven*, no se considera un buffer hacia el sur, norte y poniente, ya que representan caminos públicos y cultivos agrícolas.
2. Se identificó un buffer de 30 metros a cada lado en el área de construcción de la línea de transmisión al sur del polígono del proyecto.
3. No se consideró un buffer hacia el sur del proyecto, ya que en recorrido previo en campaña de terreno se busca identificar UHV heterogéneas entre sí, considerándose que, en la parte sur del área de emplazamiento del Proyecto, existen solo cultivos agrícolas sin encontrarse elementos que presenten alguna singularidad ambiental.
4. No se consideró una zona buffer hacia los costados oriente y poniente, ya que se constató en terreno el reciente arado de los terrenos, los cuales se destinan a cultivos estacionales, lo cual no se considera como singular de sufrir impactos por el proyecto

De esta manera el área de influencia del proyecto presenta una superficie de 31,5 hectáreas, el cual presentaría singularidades de acuerdo a la guía de evaluación ambiental (SAG, 2015).

4.2 Fotointerpretación Preliminar

Para la identificación de las asociaciones vegetales dentro del AI, se utilizaron imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas asociaciones vegetales de los sectores ubicados sobre el emplazamiento del proyecto y zona de influencia. La identificación de cada asociación se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada asociación vegetal fue descrita preliminarmente a la campaña 2022, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011), la que se presenta en la Tabla 1.

4.3 Diseño de parcelas y tipo de muestreo

Se realizó una revisión bibliográfica del AI, luego de acuerdo al protocolo metodológico de la guía de evaluación ambiental (SEIA, 2015), en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron seis (6) unidades homogéneas de vegetación (UHV) (ver tabla 7) y se determinaron un total de seis (6) parcelas de muestreo representativas de estas UHV, según metodología de Alcaraz 2013 (ver tabla 1).

Tabla 1. Dimensiones de las parcelas de flora

Parcela	Tipo de vegetación	Área m ²
1	Matorral	50
2	Bosque nativo	200
3	Bosque nativo	200
4	Pradera	16
5	Pradera	16
6	Pradera	16

Fuente: Alcaraz 2013



Figura 2. Medición de parcelas en terreno

Fuente: Elaboración propia

Las parcelas fueron recorridas, contabilizando los individuos de las especies vegetales arbóreas, arbustivas, y herbáceas presentes, además de estimarse la altura de los árboles dominantes. Para la ubicación de las parcelas se implementó el tipo de muestreo aleatorio en las zonas más representativas de las UHV, existentes en el AI siempre y cuando fuera posible acceder y fueron georreferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM. La ubicación geográfica de las parcelas para flora y vegetación (ver tabla 2).

Tabla 2. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora

Parcelas flora	Coordenadas geográficas (Huso 18)	
	Este (m)	Sur (m)
Parcela 1	316471	6198966
Parcela 2	316502	6199149
Parcela 3	317101	6199121
Parcela 4	317189	6199018
Parcela 5	316757	6198978
Parcela 6	317411	6198714

Fuente: Elaboración propia

4.4 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, el muestreo consideró ubicar las parcelas de muestreo en puntos representativos dentro del AI. En esta extensión se identificó la vegetación presente en cada una de las parcelas.

La elección de las parcelas de muestreo en los puntos de vegetación se realizó por muestreo aleatorio simple, considerando formaciones vegetacionales representativas del área de influencia, además de ser algunas escogidas y otras descartadas, de acuerdo a la factibilidad de acceso, dadas las características topográficas y vegetacionales del sector, siguiendo el "Criterio de Evaluación en el SEIA (2022)".

En la línea de evacuación se escogió solo una parcela ya que la formación vegetal se repite (cultivo agrícola y pradera herbácea exótica, lo cual no es relevante en términos de singularidad de flora y vegetación).

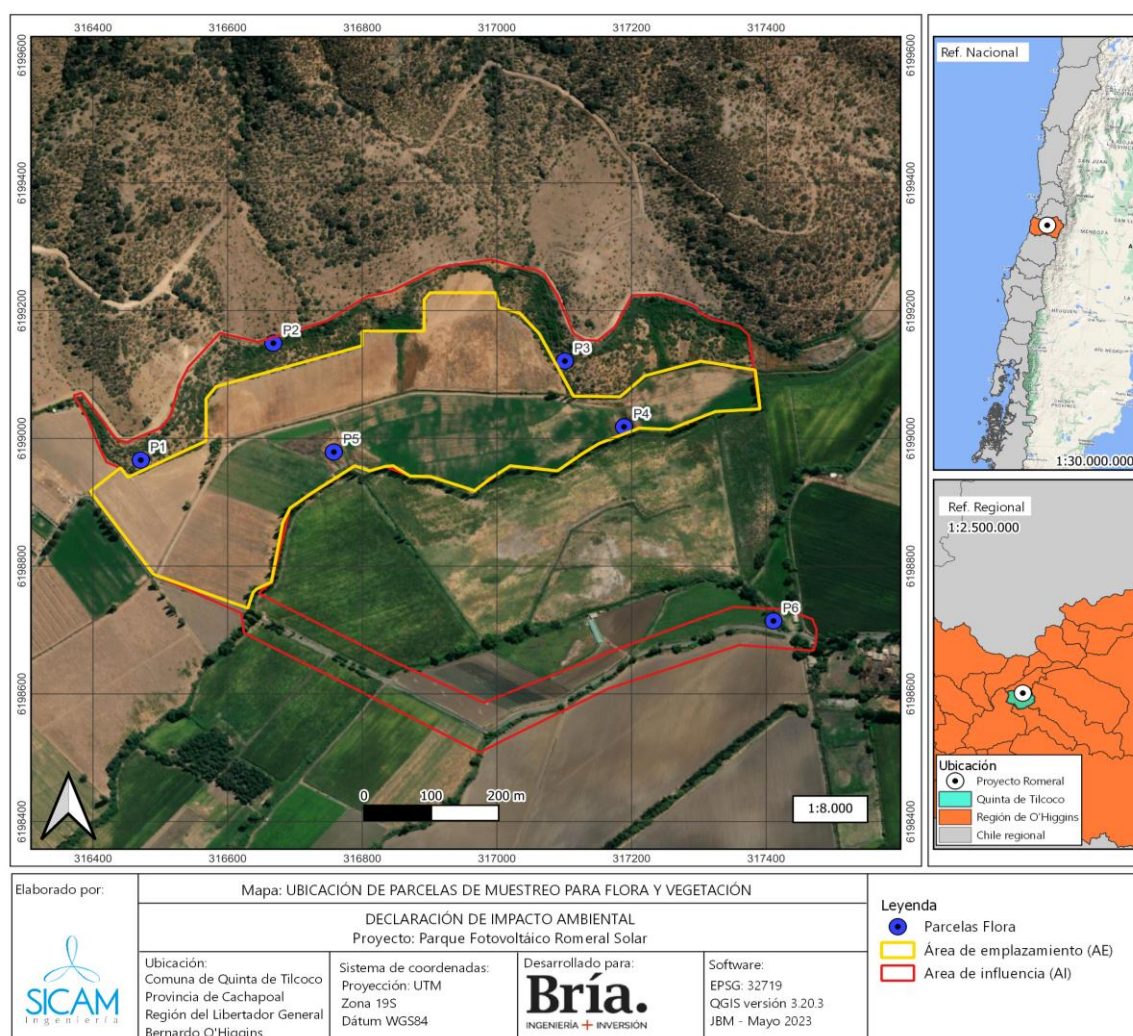


Figura 3. Ubicación de las 6 parcelas de muestreo para el levantamiento de flora (periodo estival).

Fuente: Elaboración propia

4.5 Identificación de especies

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes, complementados con el recorrido pedestre a través del área del proyecto. La mayor parte de las especies registradas fueron fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada de apoyo como el libro Flora silvestre de Chile (Hoffman, 2005), El árbol urbano (Hoffman, 1983) y Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996).

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 2 criterios u orígenes:

- Nativo (N): aquella especie que tiene su distribución en una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- Introducido (I): aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.
- Endémico (EN): es aquella que evolucionó en un lugar y sólo es posible encontrarla de forma natural en dicho lugar, en este caso solamente territorio nacional.

4.6 Abundancia relativa

Se estimó la abundancia de especies considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 3. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
p	Individuos fuera de la parcela, pero dentro de la formación vegetal
r	Menos del 1%
+	1 – 5%
1	6 – 20%
2	21 – 40%
3	41 – 60%
4	61 – 80%
5	81 – 100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979)

4.7 Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía: Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989), UICN (2021) y Reglamentos para la

Clasificación de Especies Silvestres vigente a la fecha. Por otra parte, cuando se registraron individuos de especies en alguna categoría de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, etc.), se informó la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico y la densidad estimada obtenida mediante parcelas de muestreo.

4.8 Caracterización de la vegetación terrestre

Se entiende por vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982). En la descripción de ésta se considera tanto la distribución vertical, como también de la apertura de dosel, entendida como el grado de apertura de los estratos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso de la cubierta vegetal. Así, se incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual corresponde a un método ampliamente utilizado y reconocido para describir la vegetación. Este método permite tener una descripción actual de la cubierta vegetal del AI, a través de UHV denominadas "Formaciones Vegetacionales". La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

Tipos biológicos o formas de crecimiento. Los cuales definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) y herbáceo (hierbas anuales y perennes). A estos se agregan, debido a la composición del AI, los tipos biológicos trepador (plantas trepadoras) y helechos (pteridophytas en general).

Tabla 4. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento.

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales
Trepador	TR	Plantas trepadoras
Helecho	HE	Helechos

Fuente: Elaboración propia

Cobertura. La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en

términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área prospectada. Los índices empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Categorías de cobertura

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	muy escasa	1
5-10	escasa	2
10-25	muy abierta	3
25-50	abierta	4
50-75	semidensa	5
75-90	densa	6
90-100	muy densa	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

4.9 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

i. Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

ii. Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Para verificar o descartar cuantitativamente la presencia de unidades de bosque, en términos de superficie y cobertura vegetal, se realizaron parcelas de inventario forestal, complementariamente a la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

4.10 Singularidades

La evaluación de la eventual presencia de formaciones vegetales singulares en el AI se realizó en consideración con criterios de condiciones ambientales potencialmente existentes a escala local/regional, señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEIA, 2015), mencionados a continuación:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.

- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN (PERIODO ESTIVAL 2022)

De acuerdo con esta clasificación, el AI se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile y se caracteriza por la presencia de condiciones climáticas de tipo semiáridas, es decir, inviernos fríos y húmedos con una larga temporada estival cálida y seca, siendo la presencia de la Cordillera de la Costa y Cordillera de los Andes un patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetacionales.

En esta región las comunidades presentan un alto grado de alteración producto de las actividades humanas, siendo excepcionales las muestras de vegetación natural. Por otra parte, la región se localiza en un área de transición climática que, junto al relieve montañoso, permite un fuerte solapamiento con las regiones vegetacionales adyacentes. Aunque predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios de gran altura.

5.1 Identificación de categorías de uso de suelo y descripción de la vegetación registrada en el AI

El AI comprende una superficie total de 31,5 Ha, en donde se han registrado cuatro (4) categorías de usos de suelo (Tabla 6). Así, la vegetación está representada por formaciones de bosques, praderas, y matorrales arborescentes. Cada uno de estos tipos de formaciones, fue caracterizado según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación. El resumen de los usos de suelo correspondiente a las UHV definidas se muestra en la Tabla 7, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el AI y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad de vegetación. La distribución de los usos de suelo y de las UHV definidas se presenta en la Figura 4.

Tabla 6. Superficie por uso de suelo en el AI

Uso de suelo	Superficie	
	Ha	%
Bosque nativo	4,4	14%
Praderas y matorrales	26,8	85%
Cuerpo de agua	0,1	0%
Áreas sin vegetación	0,2	1%
Superficie total AI	31,5	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Detalle de la caracterización de las UHV definidas en el AI, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Uso de suelo	Unidad homogénea de vegetación	Superficie	
		Ha	%
Áreas sin vegetación	Camino y viviendas	0,2	1%
Cuerpo de agua	Tranque y canales de regadío	0,1	0%
Bosque nativo	Bosque xerofítico de <i>Acacia caven</i>	4,4	14%
Praderas y matorrales	Cultivo agrícola de <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Solanum tuberosum</i> y <i>Medicago sativa</i>	10,9	35%
	Pradera exótica	13,2	42%
	Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i>	2,7	9%
Total		31,5	100%

Fuente: Elaboración propia

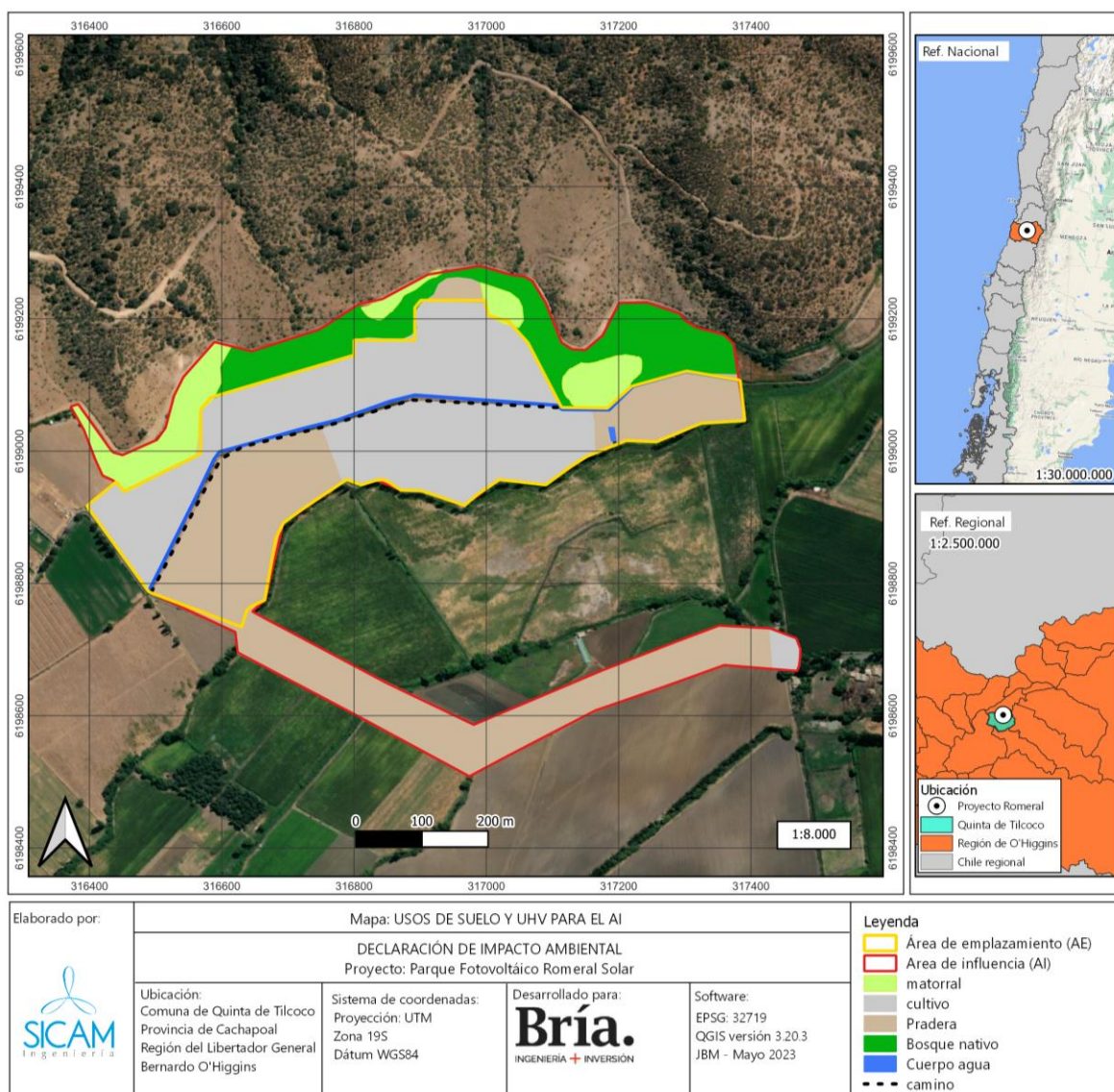


Figura 4. Usos de suelo y UHV para el AI

Fuente: Elaboración propia

5.2 Riqueza y composición florística

Como resultado del trabajo realizado en el AI en periodo estival (2022) se identificaron 46 especies de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo a su taxonomía en sus respectivas familias y nombres científicos, junto con esto se determinó el hábito y forma de vida para cada especie, información que se entrega en el listado florístico generado para el AI (Tabla 8). De un total de 18 familias, las con mayor número de individuos fueron; Asteraceae (8), Poaceae (6), Fabaceae (5).

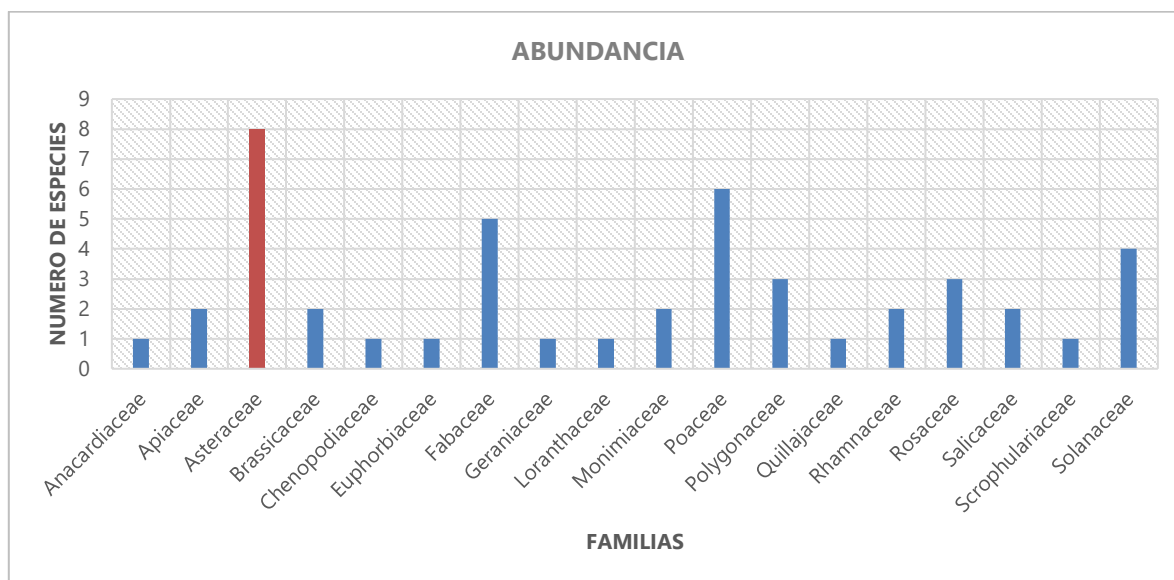


Figura 5. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI
Fuente: Elaboración propia

5.3 Tipo biológico

En relación al tipo biológico de las especies identificadas en el AI: 10 especies corresponden a árboles; 7 a arbustos; 1 a enredadera y 28 especies corresponden al tipo de vida herbáceo. En la Tabla 8, se puede apreciar la relación entre el tipo biológico y el origen geográfico de las especies identificadas en el AI.

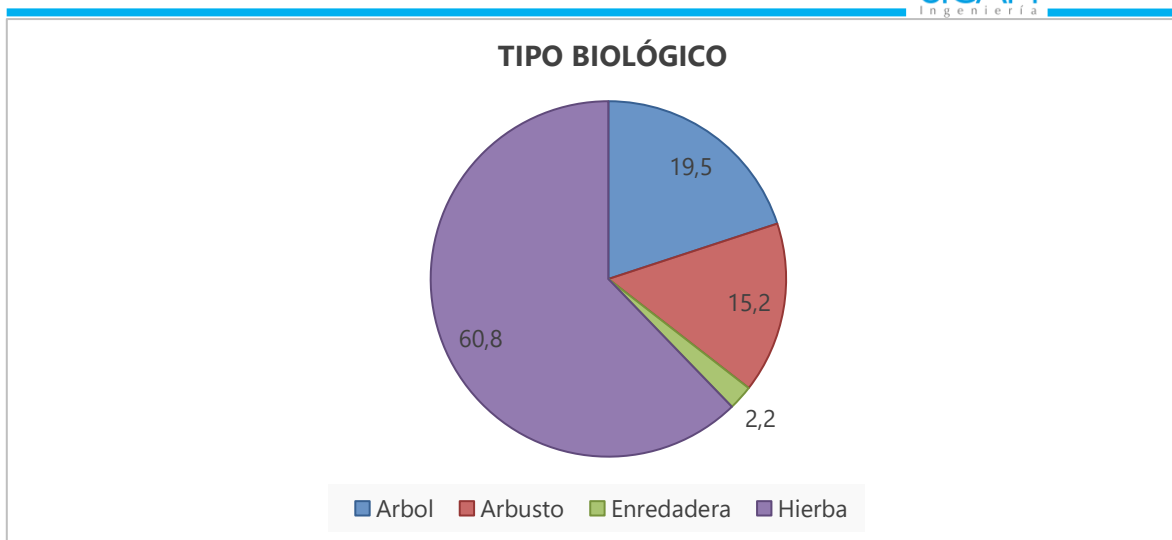


Figura 6. Gráfico tipo biológico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.4 Grado de antropización

De acuerdo con la escala de evaluación del grado de intervención antrópica de un área, en función del porcentaje de especies introducidas registradas, el AI se encuentra clasificada como Altamente Intervenido. De las 46 especies identificadas; 7 especies son nativas, 5 especies son endémicas y 34 especies corresponden a plantas exóticas, lo que corresponde al 74%. Esta cifra se encuentra relacionada con el alto nivel de perturbación del sector.

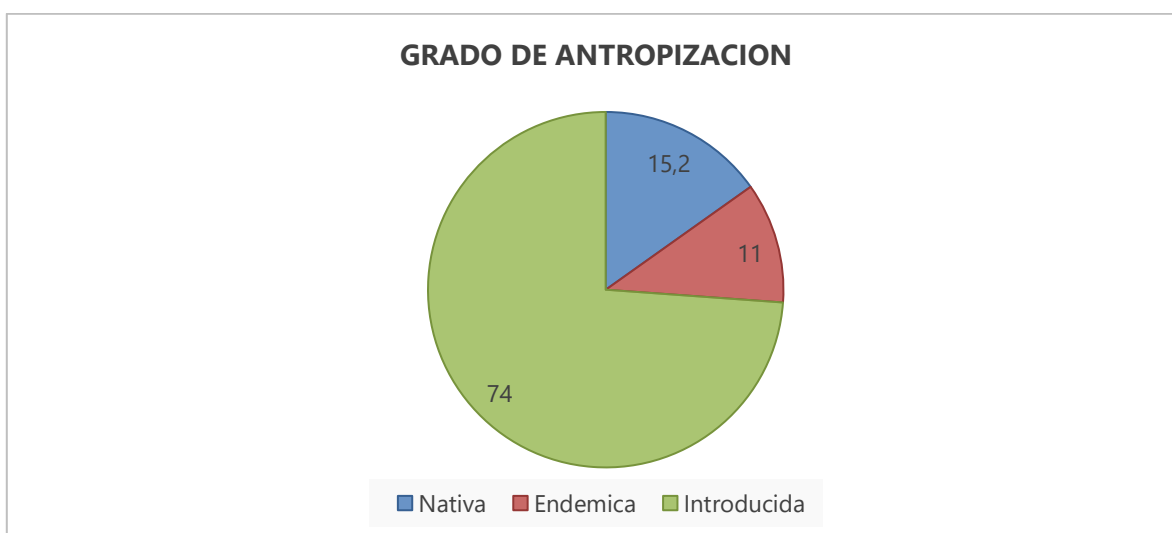


Figura 7. Gráfico origen geográfico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a la revisión de las categorías nacionales oficiales, como el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile CONAF (Benoit, 1989) y Reglamento de Clasificación de Especies, no se identificaron especies en el AI en alguna categoría de conservación.

Tabla 8. Flora del AI indicando su origen geográfico y su estado de conservación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Molle	LA	N	N.C
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	H	I	N.C
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	H	I	N.C
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	LB	N	N.C.
	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	LB	N	N.C.
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	H	I	N.C.
	<i>Lactuca serriola</i>	Escarola	H	I	N.C.
	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	H	I	N.C.
	<i>Senecio sp</i>	Senecio	H	I	N.C.
	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	H	I	N.C.
	<i>Xanthium strumarium</i>	Bardana común	H	I	N.C.
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	H	I	N.C.
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	H	I	N.C.
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	H	I	N.C.
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	LB	EN	N.C.
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	LA	N	N.C.
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	H	I	N.C.
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	H	I	N.C.
	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto	H	I	N.C.
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	LA	I	N.C.
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja de pastor	H	I	N.C.
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Quintral de espino	TR	N	N.C.
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	LA	EN	N.C.
	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	LA	EN	N.C.
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	H	I	N.C.
	<i>Arundo donax</i>	Caña	H	I	N.C.
	<i>Bromus sp</i>	Pasto bromo	H	I	N.C.
	<i>Hordeum vulgare</i>	Cebadilla	H	I	N.C.
	<i>Cynodon dactylon</i>	Grama	H	I	N.C.
	<i>Sorghum sp</i>	Sorgo	H	I	N.C.
	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	H	I	N.C.
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	H	I	N.C.
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	H	I	N.C.
	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	H	I	N.C.
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	LA	EN	N.C.
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	LB	EN	N.C.
	<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero	LB	N	N.C.
Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	LA	I	N.C.
	<i>Prunus avium</i>	Cerezo	LA	I	N.C.

	<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra	LB	I	N.C.
Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Álamo	LA	I	N.C.
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce	LA	I	N.C.
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Verbasco	H	I	N.C.
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	LB	N	N.C.
	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	H	I	N.C.
	<i>Solanum tuberosum</i>	Papa	H	I	N.C.
	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate	H	I	N.C.

Fuente: elaboración propia

5.6 Abundancia

Como se explicó en la metodología se estimó la abundancia relativa, considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979) lo que se resume en la Tabla 9.

Tabla 9. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies registradas

Familia	Nombre científico	Nombre común	Puntos de Muestreo					
			P1	P2	P3	P4	P5	P6
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Molle						r
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta				r		r
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo				r		
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo		1	r			
	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca				r		r
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo		r	p	r	r	r
	<i>Lactuca serriola</i>	Escarola				1	r	
	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla				r	r	r
	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio				+	r	r
	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue		r		r	r	
	<i>Xanthium strumarium</i>	Bardana común		r		r	r	
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla		r	r	1	r	r
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre				r	r	
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo				r		r
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay		r	p			
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	3	3	3			
	<i>Galega officinalis</i>	Galega			p	3	r	
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	r	r	r	r	+	+
	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto				p	5	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia						r
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja de pastor				+	r	r
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Quintral de espinos		r	r			
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo		1				
	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo			r			
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	1	1	1	1	1	1
	<i>Bromus sp</i>	Pasto bromo	r	r	r	r		
	<i>Arundo donax</i>	Caña				1		
	<i>Hordeum vulgare</i>	Cebadilla	r	r		r	r	
	<i>Cynodon dactylon</i>	Gramma				r	r	

	<i>Sorghum sp</i>	Sorgo				1	r	r
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo				r	r	r
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca				r	r	r
	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria				r	r	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay		p				
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo		r	p			
	<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero			r			
Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	r	p	p			
	<i>Prunus avium</i>	Cerezo						
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra	3	1	r	p		r
Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Álamo				p	p	p
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce						p
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Verbascos				r		
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Espina colorada		1				
	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio		p			r	
	<i>Solanum tuberosum</i>	Papa		p				
	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate						5

Fuente: elaboración propia

Del análisis de la tabla 9 se desprende que las especies herbáceas más frecuentes corresponden a: *Medicago sativa* y *Agrostis capillaris* con una frecuencia de 1. La especie arbustiva más frecuente corresponde a *Rubus ulmifolius* con una frecuencia de 0,8.

La especie arbórea más frecuente corresponde a *Acacia caven* con una frecuencia de 0,5.

5.7 Descripción de las unidades de vegetación en el AI

El AI se encuentra en una zona medianamente antropizada, donde la vegetación se encuentra inserta en medio de zonas urbanas, estando compuesta por un bosque nativo sin intervención, matorrales de especies introducidas, matorrales arborescentes, praderas y tierras de cultivo, que denotan cierto nivel de alteración. De esta manera, las características vegetacionales del AI dan cuenta de una transformación en los sistemas vegetacionales que son reportados bibliográficamente a escala local, que describen presencia de formaciones de bosque esclerófilo con una composición de diversas especies nativas. En términos del grado de artificialización, más de la mitad del AI presenta evidentes signos de intervención antrópica, con presencia de superficies degradadas y suelos intervenidos principalmente como tierra para cultivos. De acuerdo a lo anterior, la vegetación del AI se encuentra dominada por cultivos agrícolas estacionales y en la periferia con orientación norte un remanente de un bosque nativo esclerófilo en pendiente. Como se menciona en la metodología se construyeron 6 parcelas de muestreo, representativas de cada UHV.

A continuación, se presenta la descripción de las parcelas de vegetación, definidas al interior del AI.

a) (Parcela 1) Matorral arborescente de *Acacia caven*

UHV correspondiente a matorral, ocupando 3 Ha aproximadas dentro del AI, esta parcela está compuesta en su mayoría, por un matorral nativo arborescente de *Acacia caven*, semidenso, acompañado de un matorral exótico de *Rubus ulmifolius*, se observan arboles aislados de *Prunus dulcis*.

Tabla 10. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 1

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura	DAP
<i>Acacia caven</i>	50	Semidensa	5	2	3
<i>Rubus ulmifolius</i>	10	Muy abierta	3	2	3
<i>Adesmia confusa</i>	1	Muy escasa	1	2	4
<i>Prunus dulcis</i>	1	Muy escasa	1	4	20

Fuente: Elaboración propia



Figura 8. Matorral arborescente en parcela de *Acacia caven*

Fuente: Elaboración propia

b) (Parcela 2) Bosque nativo de *Acacia caven*, *Adesmia confusa* y *Peumus boldus*

UHV correspondiente a bosque nativo, ocupando un área de 4,2 Ha dentro del AI, está parcela está compuesta por vegetación xerofítica de bosque nativo, dominada por árboles sobre los dos metros promedio de *Acacia caven*, y ejemplares sobre los cuatro metros de *Peumus boldus*. El matorral nativo se encuentra representado por *Adesmia confusa* y *Colletia spinosissima*. Dentro de la flora exótica se observa de manera frecuente las leñosas *Rubus ulmifolius* y *Prunus dulcis*. La flora de esta parcela no presenta criterios de conservación.

Tabla 11. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 2

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura	DAP
<i>Acacia caven</i>	50	Semidensa	5	2,5	5
<i>Peumus boldus</i>	8	Escasa	2	4	25
<i>Quillaja saponaria</i>	1	Muy escasa	1	5	30
<i>Colletia spinosissima</i>	2	Muy escasa	1	1,5	1
<i>Adesmia confusa</i>	8	Escasa	2	2	3
<i>Rubus ulmifolius</i>	10	Muy abierta	3	2	2
<i>Prunus dulcis</i>	3	Muy escasa	1	4	20

Fuente: Elaboración propia



Figura 9. Bosque nativo en parcela de *Acacia caven*, *Adesmia confusa* y *Peumus boldus*

Fuente: Elaboración propia

c) (Parcela 3) Bosque nativo de *Acacia caven*

UHV correspondiente a bosque nativo, ocupando un área de 4,2 Ha dentro del AI, está parcela está compuesta por vegetación xerofítica, dominada por árboles nativos sobre los dos metros de *Acacia caven* y algunos ejemplares aislados de *Cryptocarya alba* poco frecuentes. El matorral nativo se encuentra representado por *Baccharis linearis* y *Adesmia confusa*. Dentro de la flora exótica se observa de manera frecuente la leñosa *Rubus ulmifolius*. La flora de esta parcela no presenta criterios de conservación.

Tabla 12. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 3

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura	DAP
<i>Acacia caven</i>	50	Semidensa	5	2,5	5
<i>Cryptocarya alba</i>	2	Muy escasa	1	4	20
<i>Adesmia confusa</i>	4	Muy escasa	1	1	2
<i>Baccharis linearis</i>	3	Muy escasa	1	1	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	10	Muy abierta	3	2	2

Fuente: Elaboración propia



Figura 10. Bosque nativo en parcela *Acacia caven*

Fuente: Elaboración propia

d) (Parcela 4) Pradera exótica de *Galega officinalis*

UHV correspondiente a pradera, ocupando un área de más de 25 Ha, esta parcela está conformada por malezas exóticas estacionales, que no superan el metro de altura. En esta parcela domina *Galega officinalis* con coberturas sobre el 50%, seguida de *Arundo donax* con coberturas sobre el 15%, se observan también con frecuencia *Sorghum sp*, *Lactuca serriola* y *Sisymbrium officinale*.

Tabla 13. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 4

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura
<i>Galega officinalis</i>	50	Semidensa	5	1
<i>Arundo donax</i>	15	Muy abierta	3	1
<i>Sorghum sp</i>	5	Muy abierta	3	1
<i>Lactuca serriola</i>	5	Escasa	2	1
<i>Sisymbrium officinale</i>	5	Escasa	2	0,5
<i>Agrostis capillaris</i>	5	Escasa	2	0,5

Fuente: Elaboración propia



Figura 11. *Lactuca serriola* frecuente en la Pradera exótica de *Galega officinalis*

Fuente: Elaboración propia

e) (Parcela 5) Cultivo agrícola de *Phaseolus vulgaris*

UHV correspondiente a cultivos de temporada, como porotos, alfalfa y papas dentro del área del proyecto, esta parcela está representada por el cultivo de *Phaseolus vulgaris* con coberturas sobre el 90% y baja altura.

Tabla 14. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 5

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura
<i>Phaseolus vulgaris</i>	90	Densa	6	0,4
<i>Sisymbrium officinale</i>	2	Muy escasa	1	0,5
<i>Agrostis capillaris</i>	2	Muy escasa	1	0,5
<i>Datura stramonium</i>	1	Muy escasa	1	0,5

Fuente: Elaboración propia



Figura 12. *Phaseolus vulgaris* cultivo dominante en la parcela 5

Fuente: Elaboración propia

f) (Parcela 6) Cultivo agrícola de *Solanum lycopersicum*

UHV que se ubica bajo la línea de transmisión dentro del AI, se encuentra dominada por tierras destinadas a cultivos, praderas herbáceas separadas por cortinas de árboles exóticos,

la parcela representativa corresponde a un cultivo de *Solanum lycopersicum*, con coberturas sobre el 90% y baja altura.

Tabla 15. Cobertura vegetal para las especies registradas en la parcela 5

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura
<i>Solanum lycopersicum</i>	90	Densa	6	0,4

Fuente: Elaboración propia.



Figura 13. Parcela 6 Cultivo de *Solanum lycopersicum*

Fuente: Elaboración propia

5.8 Análisis singularidad de las comunidades

En el AI se identificaron 4,2 Ha (10%), que presentaron singularidad de acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014.

Dentro de esta categoría se encuentran; las formaciones vegetacionales xerofíticas remanentes de bosque nativo de conservación y protección de *Acacia caven* y *Peumus boldus*, las cuales se encuentran en pendientes sobre el 45%, en laderas con exposición norte en el AI. Sin embargo, esta formación de *Acacia caven* está afuera de cualquier zona de intervención directa o indirecta del proyecto y que no se verá afectado por éste.

5.9 Especies en categoría de conservación oficial

No existen especies dentro de categorías de conservación en el AI, según Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989), UICN (2021) y Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres.

5.10 Propuesta de cuidado, prevención o consideración en el marco de la ejecución y operación del proyecto en el AI

La formación vegetal de bosque nativo remanente de *Acacia caven* y *Peumus boldus*, es considerada como singular, pero esta UHV está fuera de cualquier zona de intervención directa o indirecta del proyecto, por lo que no se ven necesarias propuestas de mitigación para este componente.



6 CONCLUSIONES

- La flora y vegetación nativa registrada en el AI es baja debido a la antropización del sector y está dominada por especies introducidas las que componen el 74% de la flora del sector.
- Las especies más frecuentes y abundantes corresponden a hierbas anuales y perennes, en su mayoría de origen exótico; de las familias Asteraceae (plantas compuestas y Poaceae (gramíneas) las cuales cubren gran parte del AI.
- En general el AI se caracteriza por una cobertura vegetal abierta y de baja altura, dominada por la formación vegetal pradera exótica.
- Las especies de flora y vegetación nativa encontradas en las seis parcelas muestreadas no presentan categoría de conservación.
- En el AI se identificaron 4,4 hectáreas (14%), que presentaron singularidad de acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014 (bosque nativo xerofítico de *Acacia Caven*). Sin embargo, esta formación vegetal está fuera de cualquier zona de intervención directa o indirecta del proyecto.



7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaraz F., (2013) El método fitosociológico. Universidad de Murcia España. 25 pp.
- Benoit, I.L. (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. (1981) Tipos forestales en los bosques nativos chilenos. Documento de Trabajo N° 38. FAO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. (1996) Malezas presentes en Chile. INIA Carillanca. Temuco. 205 pp.
- Hoffmann, A. (2005). Flora Silvestre de Chile, Zona Araucanía. 5ta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago. 257 pp.
- Hoffmann, A. (1998). Flora Silvestre de Chile. Zona Central. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 253 págs.
- Hoffmann, A. (1983). El Árbol Urbano. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 255 págs.
- Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2004) 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo una selección del global invasive species database 11 pp.
- Marticorena A., Alarcón D., Bello L., Atala C. (2010). Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile 2010. 290 pp.
- SEA, 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SE.
- The IUCN Red List of Threatened species 2021.